Отчет по лабораторной работе «miniDB».
Выполнил: Шубин Никита Денисович
GitHub: https://github.com/kentos47/miniDB

1. Архитектура

В рамках работы была разработана мини-СУБД на языке Python. Проект не использует готовые СУБД. Вся логика хранения и обработки данных написана вручную.

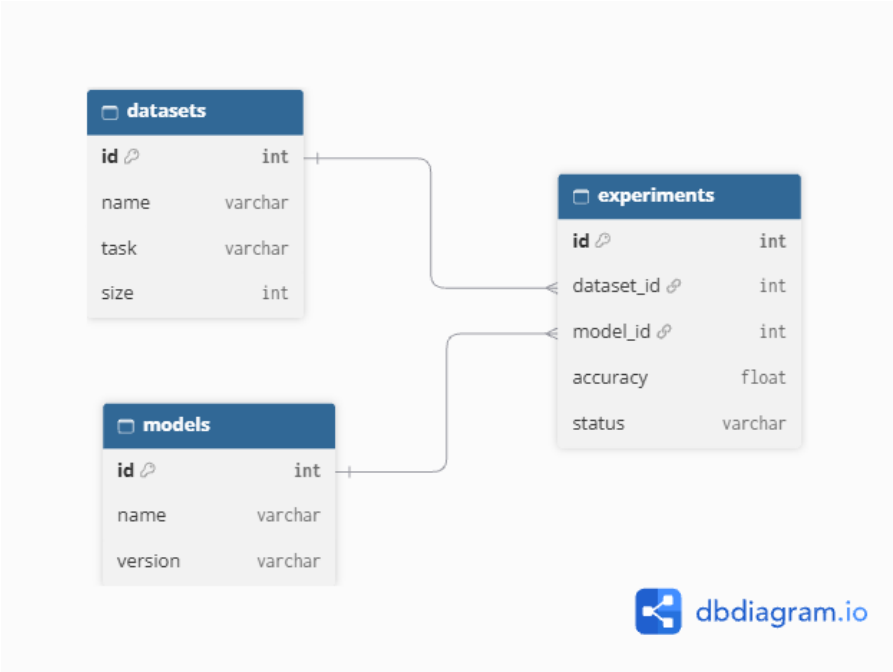
- types.py — описание типов данных (INT, STRING, FLOAT) и валидация схемы.
- table.py — движок таблицы (CRUD, авто-инкремент, сериализация).
- database.py — менеджер базы данных (проверка FK, INNER JOIN).
- cli.py — интерактивный консольный интерфейс.

Реализовано:

- Полный CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Собственное файловое хранение.
- Связи FOREIGN KEY и проверка ссылочной целостности.
- Запрет на удаление родителя.
- INNER JOIN, фильтры AND/OR, выборка столбцов.

2. Схема Базы Данных

Схема состоит из трех связанных таблиц. Связи реализованы через внешние ключи (FOREIGN KEY): experiments.dataset_id -> datasets.id и experiments.model_id -> models.id



3. Формат хранения

База данных хранится в папке mydb/. Для каждой таблицы создается два файла:

.schema — текстовый файл со схемой.
Формат строки: имя_колонки|тип|флаг_PK|fk_таблица:fk_колонка.

.tbl — текстовый файл с данными.
Каждая строка — это запись, поля разделены символом |.

Пример файла datasets.tbl:
1|mnist|classification|70000
2|cifar10|classification|6000

При обновлении (UPDATE) и удалении (DELETE: файл читается в память, изменяется и перезаписывается целиком.

4. Примеры работы с CLI

Взаимодействие с базой осуществляется через интерактивный CLI-интерфейс.

Выборка с фильтром (SELECT + AND)

```
minidb> select experiments id,accuracy,status where accuracy <= 0.9 and status = failed
id | accuracy | status
-------------------------------------------------------------
2 | 0.86 | failed
4 | 0.61 | failed
5 | 0.78 | failed
6 | 0.61 | failed
12 | 0.64 | failed
13 | 0.78 | failed
17 | 0.67 | failed
(7 rows)
```

Обновление данных (UPDATE)

```
minidb> update experiments set accuracy = 0.99,status = completed where id = 3
Updated lines: 1
```

Проверка ссылочной целостности (FK)

```
minidb> insert experiments 99 999 1 0.5 test
DATABASE ERROR: Error FK: in table 'datasets' is not row with id=999
```

Объединение таблиц (INNER JOIN)

```
minidb> join experiments datasets dataset_id
experiments.id | experiments.dataset_id | experiments.model_id | experiments.accuracy | experiments.status | datasets.id
| datasets.name | datasets.task | datasets.size
------------------------------------------------------------
1 | 1 | 1 | 0.86 | completed | 1 | mnist | classification | 70000
2 | 2 | 2 | 0.86 | failed | 2 | cifar10 | classification | 60000
3 | 5 | 1 | 0.99 | completed | 5 | coco | detection | 118000
4 | 1 | 1 | 0.61 | failed | 1 | mnist | classification | 70000
5 | 5 | 1 | 0.78 | failed | 5 | coco | detection | 118000
6 | 5 | 4 | 0.61 | failed | 5 | coco | detection | 118000
7 | 3 | 1 | 0.87 | completed | 3 | imdb | nlp | 50000
8 | 4 | 3 | 0.64 | completed | 4 | squad | qa | 100000
9 | 3 | 1 | 0.55 | completed | 3 | imdb | nlp | 50000
10 | 3 | 3 | 0.8 | completed | 3 | imdb | nlp | 50000
11 | 4 | 5 | 0.56 | running | 4 | squad | qa | 100000
12 | 1 | 5 | 0.64 | failed | 1 | mnist | classification | 70000
13 | 5 | 3 | 0.78 | failed | 5 | coco | detection | 118000
14 | 1 | 1 | 0.82 | running | 1 | mnist | classification | 70000
15 | 1 | 2 | 0.92 | running | 1 | mnist | classification | 70000
16 | 3 | 4 | 0.81 | running | 3 | imdb | nlp | 50000
17 | 2 | 3 | 0.67 | failed | 2 | cifar10 | classification | 60000
18 | 3 | 1 | 0.8 | completed | 3 | imdb | nlp | 50000
19 | 5 | 2 | 0.58 | running | 5 | coco | detection | 118000
20 | 3 | 5 | 0.61 | running | 3 | imdb | nlp | 50000
(20 rows)
```